Proyectos Escolares



Luis Ángel Ortiz Sánchez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6to escolar.indb 1 25/06/23 4:27

Iluminando mi escuela

En este proyecto por indagación, por medio de la experimentación con diversos materiales eléctricos, te aventurarás a elaborar una Botella luminosa mediante el uso de un circuito eléctrico para iluminar tu escuela.

Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, y con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto:

En la escuela primaria José Vasconcelos, la maestra Lilí les comentó a sus estudiantes que en los próximos días no tendrán luz en la escuela ni en ciertas calles de la comunidad porque se realizará el mantenimiento de algunas secciones de la central de energía eléctrica. También, les compartió su preocupación de que la escuela se quedara sin iluminación, sobre todo los fines de semana, pues podría haber personas que se metieran a la escuela a hacer destrozos aprovechando la oscuridad. Los estudiantes se quedaron pensando si podían iluminar la escuela de alguna forma.



Claudia Lucía Bautista Parra, JALISCO

Autor:
Juan Carlos Macías Romero
Supervisor de la Zona Escolar Núm. 014
PUEBLA

6to escolar.indb 130 25/06/23 4:28

- Hallen la diferencia entre el área de un plato circular y la de uno rectangular.
- ¿En cuál plato se realiza mejor el experimento?, ¿esto depende del área de la parte más honda del plato?
- Hagan una encuesta para saber quiénes usaron platos rectangulares y quiénes los platos circulares.
- Escriban con fracciones la porción de estudiantes que usaron platos circulares y los que usaron platos rectangulares.
- Expresen ambas fracciones como tanto por ciento.
- En asamblea, debatan si la forma y el área del plato afecta al experimento.

2. Investiguen y escriban en su cuaderno una explicación de lo que se solicita.


Claudia Lucía Bautista Parra, JALISCO

a) En el experimento "Circuito eléctrico", ¿por qué con algunos materiales sí enciende el foco y con otros no?

b) ¿Qué otros materiales sirven para conducir o aislar la energía eléctrica?

c) Se sabe que un led de 3 voltios enciende con 2 pilas de 1.5 voltios; usen esta información para completar lo siguiente:

- Cinco leds de 3 voltios encienden con:

- ¿Cuántos leds de 3 voltios se pueden encender con 12 pilas de 1.5 voltios cada una?

d) En este experimento, el cable de 0.5 m se dividió a la mitad y una de ellas fue dividida una vez más a la mitad. Calcula la longitud de uno de los pedazos más pequeños del cable y exprésala en fracción y tanto por ciento.

e) En caso de construir un circuito eléctrico con dos leds, ¿sucedería lo mismo al experimentar con los mismos objetos? Explica tu respuesta.

3. Retomen la información que obtuvieron en la encuesta del punto 3 de "¿Qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica?" y realicen lo siguiente en su cuaderno:
   a) Con los datos obtenidos en el inciso a) de esa encuesta:
      - Organícenlos en una tabla.
      - Elaboren una gráfica de barras.
      - Calculen la media aritmética y la moda de las personas entrevistadas que se han quedado sin energía eléctrica.
      - Observen la gráfica y dialoguen sobre cómo están representadas en ella estas cantidades.
   b) Con los datos obtenidos en el inciso b) de esa encuesta:
      - Expresen los resultados en tanto por ciento.
      - Elaboren una gráfica circular.
      - Dialoguen sobre qué es lo que representa esta gráfica.
   c) Con los datos obtenidos en el inciso c) de esa encuesta:
      - Expresen los resultados en fracciones. Luego, conviertan estos valores en números decimales.



Claudia Lucía Bautista Parra, JALISCO

4. Reunidos en comunidades, dialoguen y respondan lo siguiente:
   a) En el experimento que realizaron en "¿Qué se puede hacer si no se tiene energía eléctrica?", ¿para qué sirve poner agua dentro de la botella?
   b) Comenten sobre qué tan iluminado u oscuro se veía el interior de la caja.
   c) Expliquen cómo midieron el perímetro de la parte más ancha de la botella y cómo trazaron la circunferencia en la caja con el mismo diámetro.
   d) Elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente, y complétenla con las medidas de las cajas que usaron otras comunidades, ordenando de menor a mayor los volúmenes.

Medidas de las aristas de la caja	Volumen

Agreguen tantas filas a la tabla como datos tengan.

- ¿En cuál caja resultó mejor el experimento?, ¿depende del volumen de la caja?